# 과탐 물리학1 · 개념요약

과탐 · 물리학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

## 물리학1 핵심 개념 요약: 역학과 에너지

### 1. 등가속도 직선 운동

가속도가 일정한 운동에서 세 가지 기본 공식이 성립한다. 초기 속도 $v_0$, 가속도 $a$, 시간 $t$일 때

$$v = v_0 + at, \quad s = v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2, \quad 2as = v^2 - v_0^2$$

속도-시간 그래프에서 **기울기는 가속도**, **넓이는 변위**를 의미한다.

### 2. 뉴턴 운동 법칙

- **제1법칙(관성)**: 알짜힘이 0이면 정지 또는 등속 직선 운동을 유지한다.
- **제2법칙**: $F = ma$. 알짜힘은 질량과 가속도의 곱.
- **제3법칙(작용·반작용)**: 크기가 같고 방향이 반대이며 서로 다른 물체에 작용한다.

### 3. 운동량과 충격량

운동량 $p = mv$, 충격량 $I = F\Delta t = \Delta p$. 외력이 없으면 **운동량 보존**이 성립한다.

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$$

### 4. 역학적 에너지 보존

운동 에너지 $E_k = \tfrac{1}{2}mv^2$, 중력 퍼텐셜 에너지 $E_p = mgh$. 마찰·공기 저항이 없으면

$$\tfrac{1}{2}mv^2 + mgh = \text{일정}$$

### 5. 열역학 제1법칙

기체에 가한 열 $Q$는 내부 에너지 변화 $\Delta U$와 기체가 한 일 $W$의 합으로 나뉜다.

$$Q = \Delta U + W$$

### 6. 특수 상대성 이론

광속 불변 원리에 따라 운동하는 관성계에서 **시간 지연**(움직이는 시계가 느리게 감)과 **길이 수축**(운동 방향 길이가 짧아짐)이 관측된다.

너야 NEOYA  무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.